

Automação Residencial com ESP32 e Django

1. Funcionalidade

Descrição do Sistema

O sistema integra sensores, atuadores e uma plataforma web desenvolvida em Django para monitoramento e controle de automação residencial. O ESP32 funciona como controlador distribuído, comunicando-se com sensores (gás, fumaça, presença, nível da caixa d'água) e atuadores (luzes, cortinas, fechaduras, tomadas inteligentes, bomba de irrigação e dispositivos de alimentação para pets).

A plataforma Django fornece um painel centralizado para supervisão, emissão de alertas e envio de comandos. A comunicação entre o servidor e o ESP32 ocorre por meio de APIs com interfaces específicas de entrada e saída. Isso permite controle em tempo real, agendamentos e modos automáticos, como o modo "Fora de Casa".

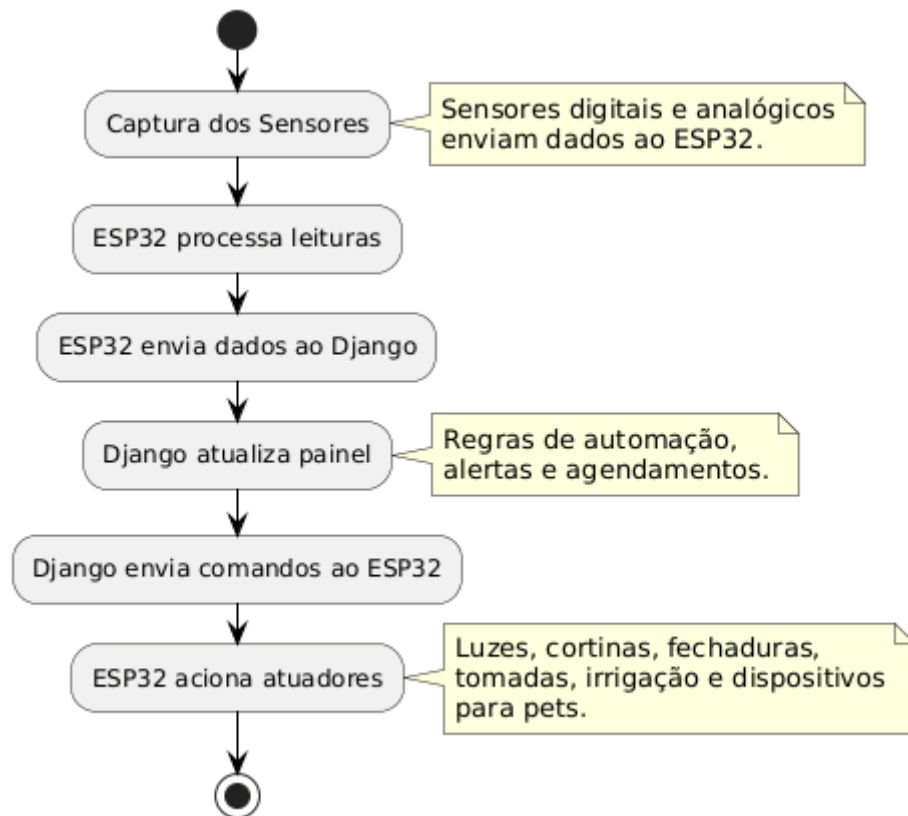
Interface do Usuário

O usuário acessa um painel web no Django contendo as seguintes funcionalidades:

- Adicionar e remover dispositivos do sistema, renomeando e definindo como I/O analógica ou digital.
- Monitoramento dos sensores em tempo real.
- Controle de atuadores (luzes, cortinas, tomadas, fechaduras etc.).
- Alertas visuais em caso de detecção de gás, fumaça ou presença inesperada (Modo Presença), com alarmes sonoros locais opcionais.
- Agendamento de irrigação e acompanhamento de sensores analógicos de temperatura e umidade.
- Exibição do nível da caixa d'água e da água de pets.

Fluxo de Operações

O fluxo de operações descreve como o sistema coleta informações dos sensores, processa esses dados e executa ações nos atuadores. Esse diagrama ajuda a visualizar a interação entre ESP32, plataforma Django e os dispositivos da casa, mostrando de forma clara o caminho que cada informação percorre. Ele serve como base para entender a lógica de funcionamento da automação como um todo. A figura abaixo descreve o fluxo.



2. Desempenho

O desempenho do sistema é essencial para garantir que todas as automações aconteçam no tempo certo e de forma confiável. Como o ESP32 e o Django trabalham juntos para processar leituras e comandos continuamente, é importante avaliar tempos de resposta, capacidade de processamento e escalabilidade. Esses fatores determinam a fluidez do controle em tempo real e a eficiência da automação residencial.

Requisitos de Tempo de Resposta

- *Alarmes críticos* (gás, fumaça, presença): resposta esperada < **1 segundo** entre detecção e alerta no painel.
- *Acionamentos de atuadores*: média de **1–2 segundos** entre comando no site e execução no ESP32.
- *Atualizações de sensores contínuos*: frequência definida por intervalo configurável (por exemplo, a cada 3–5 segundos).

Capacidade de Processamento

- O ESP32 processa sinais analógicos (nível da caixa d'água e alimentação de pets) e digitais simultaneamente.
- O Django suporta múltiplas requisições concorrentes, permitindo que vários dispositivos enviem dados ou recebam comandos ao mesmo tempo.

- A arquitetura garante funcionamento estável mesmo sob carga moderada de leituras e comandos.

Escalabilidade

O sistema permite adicionar:

- Novos sensores e atuadores ao ESP32.
- Novos ESP32 distribuídos em outras áreas da casa.
- Serviços adicionais no Django (ex.: dashboards setorizados)

3. Segurança

A segurança é um pilar fundamental em qualquer sistema de automação residencial, já que envolve tanto riscos físicos quanto digitais. Nesta seção, são abordadas as medidas adotadas para proteger usuários, dispositivos e dados, desde o isolamento adequado de componentes elétricos até o uso de autenticação JWT e comunicação segura entre Django e ESP32. O objetivo é garantir operações confiáveis, evitando acessos indevidos e falhas críticas.

Medidas de Segurança Física

- Caixas de proteção para evitar manipulação indevida de sensores e atuadores.
- Instalação dos sensores de gás e fumaça em pontos estratégicos e seguros.
- Separação física entre circuitos de baixa tensão (ESP32) e dispositivos de potência (motores, bombas, tomadas inteligentes).

Segurança de Dados

- A plataforma web utiliza **JWT (JSON Web Token)** para autenticação e autorização de usuários, garantindo que apenas acessos legítimos tenham permissão para acionar dispositivos.
- A comunicação entre Django e ESP32 usa endpoints protegidos com chaves de acesso específicas para cada dispositivo.
- Todo o tráfego web é protegido com HTTPS para evitar interceptação de dados sensíveis.

Gestão de Riscos

Os principais riscos considerados são:

- Falhas de comunicação entre servidor e controlador.
- Acesso indevido ao painel.
- Leituras incorretas de sensores analógicos.

Medidas de mitigação incluem:

- Autenticação forte com JWT.

- Validação de dados recebidos.
- Redundância em sensores críticos.
- Uso obrigatório de HTTPS e controle rigoroso de permissões.

4. Conclusão

A integração entre ESP32, sensores, atuadores e a plataforma Django demonstra uma solução de automação residencial robusta, escalável e alinhada às demandas atuais de segurança, praticidade e conectividade. O sistema permite monitoramento em tempo real, execução eficiente de comandos e aplicação de regras automatizadas que facilitam o dia a dia do usuário. Além disso, sua arquitetura distribuída permite expansão futura, incorporação de novos dispositivos e aprimoramentos contínuos. Assim, o projeto se consolida como uma base sólida para ambientes residenciais mais inteligentes, seguros e eficientes, com um custo mais acessível.